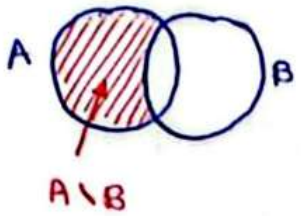
Chapitre 01: Anneaux et Algèbres des parties d'un ensemble.

Définition 1: On appelle anneau des parties d'un ensemble E, une famille $\mathcal{A}$ non vide de parties dite, possédant les propriétés suivantes:

1. Si $A \in \mathcal{A}$ et $B \in \mathcal{A}$, alors $A \cup B \in \mathcal{A}$.
2. Si $A \in \mathcal{A}$ et $B \in \mathcal{A}$, alors $A \setminus B \in \mathcal{A}$

Remarque 2:



$$A \setminus B = A \cap B^c$$

Conséquence 3

1) Soit $A \in \mathcal{A}$, alors $A \setminus A = \emptyset \in \mathcal{A}$

donc si $\mathcal{A}$ est un anneau, alors $\emptyset \in \mathcal{A}$.

2) Soit $A \in \mathcal{A}$ et $B \in \mathcal{A}$, alors:

$$A \cap B = (A \cup B) \setminus ((A \setminus B) \cup (B \setminus A)) \in \mathcal{A}.$$

Ainsi si $\mathcal{A}$ est un anneau et si $A \in \mathcal{A}$, $B \in \mathcal{A}$, alors $A \cap B \in \mathcal{A}$

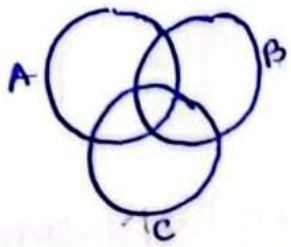
Remarque 4:

$\mathcal{A}$ s'appelle un « anneau », car au sens algébrique. $\mathcal{A}$ est un anneau quand on le munit des opérations suivantes:

- Une addition Δ qui est la différence symétrique; $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.
- Une multiplication: $\cap$, qui est l'intersection.

Δ a bien les propriétés de l'addition dans l'anneau A.

Scanné avec CamScanner



En effet ▪ Δ est commutative.

▪ A_0 possède un élément neutre pour Δ ; en effet

$\emptyset = A \Delta A$, pour tout $A \in A_0$

▪ Δ est associative.

$(A \Delta B) \Delta C = A \Delta (B \Delta C)$.

▸ $\cap$ a bien les propriétés de la multiplication dans l'anneau

▪ $\cap$ est bien associative, car

$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$, $\forall A, B, C \in A_0$.

▪ $\cap$ est bien distributive par rapport à Δ, car

$A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$, $\forall A, B, C \in A_0$.

On conclut alors que $(A_0, \Delta, \cap)$ est un anneau au sens algébrique.

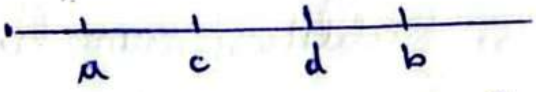
Exemple 5

1- pour tout ensemble E, $A_0 = \mathcal{P}(E)$ est un anneau.

2- Si $E = \mathbb{R}$, alors A_0 l'ensemble des réunions finies d'intervalles finis est un anneau.



alors $[a;b] \setminus [c;d] = [a;c[$



alors $[a;b] \setminus [c;d] = [a;c[\cup]d;b]$

Scanné avec CamScanner

3- A_6, l'ensemble des réunions finies d'intervalles $[a;b[$, fermés à gauche et ouverts à droite est un anneau

4- A_6, l'ensemble des réunions finies d'intervalles mixtes $]a;b]$, ouverts à gauche et fermés à droite est un anneau.

Remarque 6

Si A_6 est un anneau de parties de E et si $E \in A_6$, alors A_6 a un élément neutre

Définition 7 :

On dit que la famille A_6 des parties de E est une algèbre si A_6 est un anneau et si $E \in A_6$.

Remarque 8

Si A_6 est une algèbre des parties de E, alors :

$\forall A \in A_6$, $A^c \in A_6$, en effet $(((E \in A_6) \text{ et } (A \in A_6)) \Rightarrow A^c = E \setminus A \in A_6$.

Les exemples précédemment cités (Exemple 5) ne sont pas des algèbres, car $\mathbb{R}$ n'est pas une réunion finie d'intervalles finis.

Exemple 09

1- A_6, l'ensemble des réunions finies d'intervalles ou infinis est une algèbre.

2- A, l'ensemble des réunions finies d'intervalles mixtes $[a;b[$ ou $[a;+\infty[$ ou $]-\infty;b]$

Définition 10 :

On appelle σ-anneau des parties d'un ensemble E, un anneau A_6, qui ~~est~~ est stable par réunions dénombrables, i.e qui possède la propriété suivante :

$\forall A_m \in A_6$, $m \in \mathbb{N}$, on a : $\bigcup_{m \in \mathbb{N}} A_m \in A_6$.

Définition 11.

On appelle σ-algèbre des parties d'un ensemble E, un σ-anneau A_6 tel que $E \in A_6$

Scanné avec CamScanner

Remarque 12 : Un ensemble dénombrable est un ensemble qui peut être mis en bijection avec $\mathbb{N}$ (ou une partie de $\mathbb{N}$).

Propriété 13.

Tout σ-anneau A est stable par intersection dénombrable, c'est-à-dire pour toute famille dénombrable $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset A$. On a :

$$\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n \in A.$$

Preuve :

- Si $E \in A$ (i.e A est une σ-algèbre)

alors $$\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n = \left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n^c\right)^c \in A.$$

- Si $E \notin A$, posons $B = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \in A$ et on a :

$$\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n = B \setminus \left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} (B \setminus A_n)\right).$$

Exemple 14 : Si E est un ensemble alors $\mathcal{P}(E)$ est un σ-anneau et c'est même une σ-algèbre.

Remarque 15.

On utilise aussi les noms de « tribu » pour σ-algèbre et « clan » pour σ-anneau.

Proposition 16 :

1.) Si $(A_i)_{i\in I}$ est une famille d'anneaux de parties de E alors $\bigcap_{i\in I} A_i$ est un anneau.

2.) Si $(\mathcal{A}_i)_{i\in I}$ est une famille d'algèbre des parties de E, alors $\bigcap_{i\in I} \mathcal{A}_i$ est une algèbre.

3.) Si $(\mathcal{A}_i)_{i\in I}$ est une famille de σ-anneaux de partie de E, alors $\bigcap_{i\in I} \mathcal{A}_i$ est un σ-anneau.

4.) Si $(\mathcal{A}_i)_{i\in I}$ est une famille de σ-algèbres de partie de E alors $\bigcap_{i\in I} A_i$ est une σ-algèbre.

Scanné avec CamScanner

Preuve : (Exercice).

Théorème et définition 17

1. Soit $\mathcal{E}$ une famille des parties d'un ensemble E ($\mathcal{E} \subset \mathcal{P}(E)$). parmis les anneaux contenant $\mathcal{E}$, il existe un plus petit anneau appelé « anneau engendré par $\mathcal{E}$ ».

2 - Parmi les σ-anneaux contenant $\mathcal{E}$ il existe un plus petit σ-anneaux, appelé « σ-anneaux engendré par $\mathcal{E}$ »

3- Parmi les tribus contenant $\mathcal{E}$, il existe une plus petite tribu appelée « tribu engendrée ».

Preuve :

Soit $(A_i)_{i \in I}$, la famille de toutes les tribus contenant $\mathcal{E}$.

Cette famille n'est pas vide car elle contient $\mathcal{P}(E)$.

Posons $A = \bigcap_{i \in I} A_i$.

Alors d'après la proposition 16.4, A est encore une tribu. qui contient $\mathcal{E}$ et A est contenue dans toute tribu qui contient $\mathcal{E}$.

Scanné avec CamScanner

19-03-2026

Définition 18 On appelle semi-anneau des parties de l'ensemble E, une famille $\mathcal{S}$ de partie de E telle que telle que

1) $\forall A, B \in \mathcal{S}$, $A \cap B \in \mathcal{S}$ (stabilité pour l'intersection)
2) $\forall A, B \in \mathcal{S}$, il existe une famille finie d'éléments de $\mathcal{S}$ deux à deux disjoints $(C_i)_{i=1..p}$ telle que $A \setminus B = \bigcup_{i=1}^{p} C_i$

Exemple 19 Si $E = \mathbb{R}$:

1- l'ensemble $\mathcal{I}$ des intervalles est un semi-anneau

2) l'ensemble $\mathcal{I}_f$ des intervalles finis de la forme $[a;b[$ est un semi-anneau

3) l'ensemble $\mathcal{I}_d$ des intervalles finis de la forme $]a;b]$ est un semi-anneau dans $E = \mathbb{R}^n$:

* Dans $E = \mathbb{R}^n$,

1) Les pavés forment un anneau

Remarque Un pavé de $\mathbb{R}^n$ est une partie I_n ou encore de la forme

$I_n = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \dots \times [a_n; b_n]$

(avec $a_i, b_i \in \mathbb{R}$, $\forall\, 1 \le i \le n$, $a_i \le b_i$)

Les pavés de la forme $]a_1; b_1[\times [a_2; b_2[\times \dots \times [a_n; b_n[$ forment un semi-anneau

Proposition 20 : L'anneau engendré par le semi-anneau $\mathcal{S}$ est formé de réunion finie des éléments de $\mathcal{S}$

Scanné avec CamScanner

4) Preuve: Soit $\mathcal{A}$ un ensemble qui contient $\mathcal{S}$, stable par réunion finie d'éléments de $\mathcal{S}$.

On note par $\mathcal{R}$ l'ensemble des réunions finies d'éléments de $\mathcal{S}$. Alors tout ensemble qui contient $\mathcal{S}$, on contient $\mathcal{R}$. Il reste à démontrer que $\mathcal{R}$ est un anneau

1) Stabilité de $\mathcal{R}$ par réunion de deux éléments.

Soit $A, B \in \mathcal{A}$ alors A et B sont des réunions finies d'éléments de $\mathcal{S}$, donc $A \cup B$ est aussi une réunion finie d'éléments de $\mathcal{S}$

2) Stabilité par différence : Soit $A, B \in \mathcal{A}$, alors :

$A = S_1 \cup S_2 \cup \dots S_p$
$B = S'_1 \cup S'_2 \cup \dots S'_q$

Donc
$A \setminus B = (((A \setminus S'_1) \setminus S'_2) \setminus \dots) \setminus S'_q)$

Il suffit alors de montrer que $\forall A \in \mathcal{R}, S \in \mathcal{S}$

$A \setminus S \in \mathcal{R}$. mais

Mais:
$A \setminus S = (S_1 \setminus S) \cup (S_2 \setminus S) \cup \dots \cup (S_p \setminus S)$

Or, par hypothèse chaque $S_i \setminus S$, $S_2 \setminus S$, est une réunion finie d'éléments de $\mathcal{S}$

Donc $A \setminus S$ est aussi une réunion finie ment de $\mathcal{S}$.

Définition 21.

1) On appelle σ-algèbre des boréliens, la σ-algèbre engendré par l'ensemble

Scanné avec CamScanner

ouverts de $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{R}^n$
On la note $B_{\mathbb{R}}$ ou $B_{\mathbb{R}^n}$
2) Plus généralement, dans tout espace topolo
ique, on appelle σ-algèbre de Borel
la σ-algèbre engendré par l'ensemble des
ouverts
3) Soit B, l'ensemble des boréliens de l'espace
topologique E. Et soit A la σ-algèbre en
gendrée par l'ensemble F des fermés de E

Montrons que $A = B$

i) montrons que $B \supset A$

Il suffit de montrer que $B \supset F$

Or B est une tribu, donc elle contient tous
les ouverts de E, les c-à-d contient $\emptyset$ et
comme les complements des éléments de $\emptyset$
font partie de B, alors $B \supset F$. Il vient
que $B \supset A$

ii) montrons que A contient B ($A \supset B$)

Il suffit de montrer que A contient $\emptyset$.

Mais $A \supset F$ et les complémentaires des
elements de F appartiennent aussi à A
donc $A \supset \emptyset$

Il en resulte que $A \supset B$

Remarque Si A est la tribu engendrée
par une famille $\mathcal{E}$ on peut noter

$A = \sigma(\mathcal{E})$.

Scanné avec CamScanner

Proposition 22

La tribu borélienne de $\mathbb{R}$ $B_{\mathbb{R}}$ est engendrée par l'ensemble I des intervalles

Preuve appelons A la tribu engendrée par I

$B_{\mathbb{R}}$ contient les intervalles ouverts qui sont des ouverts et les intervalles fermés

De plus $\forall a, b \in \mathbb{R}$

$]a, b] =]a, b[\cup \{b\}$ et $\{b\}$ est fermé

donc appartient à $B_{\mathbb{R}}$

donc $]a, b] \in B_{\mathbb{R}}$

De même

$[a, b[=]a, b[\cup \{a\}$ donc $[a, b[\in B_{\mathbb{R}}$

Par conséquent $A \subset B_{\mathbb{R}}$ car $B_{\mathbb{R}}$ est une tribu

Montrons que $B_{\mathbb{R}} \subset A$

Il suffira de montrer que A contient les ouverts de $\mathbb{R}$. En effet tout ouvert est une réunion dénombrable d'intervalles ouverts (en effet les intervalles $]a, b[$, $a, b \in \mathbb{Q}$ forment une base dénombrable des ouverts de $\mathbb{R}$) donc

$B_{\mathbb{R}} \subset A$

Proposition 23

1) $B_{\mathbb{R}}$ est la σ-algèbre engendrée par l'un ou l'autre ensemble I_2 des intervalles $[a, b[$

2) $B_{\mathbb{R}}$ est la σ-algèbre engendrée par l'un ou l'autre ensemble I_3 des intervalles $]a, b[$

Preuve Exercice

Scanné avec CamScanner

Proposition 24

1) $B_{\mathbb{R}}$ est la tribu engendrée par l'ensemble des intervalles $]-\infty; a[$ $a \in \mathbb{R}$

2) $B_{\mathbb{R}}$ est la tribu engendrée par l'ensemble des intervalles $]-\infty; a]$ $a \in \mathbb{R}$

3) $B_{\mathbb{R}}$ est la tribu engendrée par l'ensemble des intervalles $]a; +\infty[$ $a \in \mathbb{R}$

4) $B_{\mathbb{R}}$ est la tribu engendrée par l'ensemble des intervalles $]a; +\infty[$ $a \in \mathbb{R}$

Remarque 25 $B_{\mathbb{R}}$ ne contient pas toutes les parties de $\mathbb{R}$ (Preuve en TD)

Sur $\mathbb{R}^n$

1) $B_{\mathbb{R}^n}$ est aussi la tribu engendrée par l'ensemble des pavés de $\mathbb{R}^n$ (pavés fermés ou ouverts)

2) $B_{\mathbb{R}^n}$ est aussi la tribu engendré par l'ensemble des pavés de la forme

$]a_1; b_1[\times \dots \times]a_n; b_n[$ ou $]a_1; b_1] \times \dots \times]a_n; b_n]$

Scanné avec CamScanner

Mardi 22 Septembre 2026

Chapitre 2 : Espaces mesurables
Applications mesurables

2.1 Généralités

Définition 1 :
On appelle **espace mesurable** $(E, \mathcal{B})$ où E est un ensemble et $\mathcal{B}$ une tribu des parties de E.

Exemple : $(\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$ est un espace mesurable

Définition 2 :
Soient $(E, \mathcal{A})$ et $(F, \mathcal{B})$ deux espaces mesurables : une application $f : E \to F$ est dite mesurable

Les éléments d'une tribu s'appellent des (mesurable).

si pour tout $A \in \mathcal{B}$, $f^{-1}(A) \in \mathcal{A}$.

Remarque :

f est mesurable si l'image réciproque de $\mathcal{T}$ par f est une (mesurable de E

Définition 4 :

Une application $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est dite mesurable si elle est (mesurable de $(\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$ vers $(\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$

Théorème 5 :

Soit E un ensemble, $(F, \mathcal{B})$ un espace mesurable et $f : E \to F$ alors :

1. $f^{-1}(\mathcal{B}) = \{f^{-1}(A) \mid A \in \mathcal{B}\}$ est une tribu des parties de E à condition que f soit mesurable
2. si $\mathcal{C}$ est une famille des parties de F qui engendre la tribu $\mathcal{B}$ (ie $\mathcal{B} = \sigma(\mathcal{C})$), alors $f^{-1}(\mathcal{C})$ engendre la tribu de $f^{-1}(\mathcal{B})$

Scanné avec CamScanner

Preuve :

* Stabilité par réunions dénombrables

Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset f^{-1}(\mathcal{B})$

alors $\forall n\in\mathbb{N}$ il existe $B_n \in \mathcal{B}$ tel que $A_n = f^{-1}(B_n)$.

Ainsi

$$\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} f^{-1}(B_n)$$

$$= f^{-1}\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n\right) \in f^{-1}(\mathcal{B})$$

Car $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n = \mathcal{B}$

*

* Stabilité par la différence

Soit $A_1 = f^{-1}(B_1)$, $A_2 = f^{-1}(B_2)$ $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$,

alors $A_1 \setminus A_2 = f^{-1}(B_1) \setminus f^{-1}(B_2)$

$$= f^{-1}(B_1 \setminus B_2)$$

$\in f^{-1}(\mathcal{B})$ car $B_1 \setminus B_2 \in \mathcal{B}$

* On sait que $E = f^{-1}(F)$ et $F \in \mathcal{B}$ donc $E \in f^{-1}(\mathcal{B})$

Scanné avec CamScanner

2- Notons $\mathcal{A}$ la tribu engendrée par $f^{-1}(\mathcal{C})$.

Et montrons que $\mathcal{A} = f^{-1}(\mathcal{B})$

puisque $\mathcal{B} \supset \mathcal{C}$ alors $f^{-1}(\mathcal{B}) \supset f^{-1}(\mathcal{C})$

d'où $f^{-1}(\mathcal{B}) \supset \mathcal{A}$ la tribu engendrée par $f^{-1}(\mathcal{C})$.

Il reste à montrer que $f^{-1}(\mathcal{B}) \subset \mathcal{A}$.

posons $\mathcal{M} = \{M \in \mathcal{B} / f^{-1}(M) \in \mathcal{A}\}$

par démonstration $\mathcal{M} \subset \mathcal{B}$,

Mais nous voulons démontrer que $\mathcal{M} = \mathcal{B}$ ce que reviendra à conclure que $\mathcal{B} \subset \mathcal{M}$.

• Montrons d'abord que $\mathcal{M}$ est une tribu

a) Soit $M_n \in \mathcal{M}$, $\forall n \in \mathbb{N}$, Alors

Alors $M_n \in \mathcal{B}$ et $f^{-1}(M_n) \in \mathcal{A}$ $\forall n \in \mathbb{N}$.

Comme $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} M_n \in \mathcal{B}$ (car $\mathcal{B}$ est une tribu) alors :

$$f^{-1}\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} M_n\right) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} f^{-1}(M_n) \in \mathcal{A}$$

(car $\mathcal{A}$ est une tribu)

ainsi $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} M_n \in \mathcal{M}$

M6

ii) Soient M_1 et $M_2 \in \mathcal{M}$ alors : $M_1, M_2 \in \mathcal{B}$ et $f^{-1}(M_1), f^{-1}(M_2) \in \mathcal{A}$ donc :

$M_1 \setminus M_2 \in \mathcal{B}$ et

$f^{-1}(M_1 \setminus M_2) = f^{-1}(M_1) \setminus f^{-1}(M_2) \in \mathcal{A}$

Ainsi $M_1 \setminus M_2 \in \mathcal{M}$

iii) On sait que $F \in \mathcal{B}$ et $f^{-1}(F) = E \in \mathcal{A}$ ainsi $F \in \mathcal{M}$

* Il reste à voir que $\mathcal{B} \subset \mathcal{M}$

On a $\mathcal{A} = \sigma(f^{-1}(\mathcal{C})) \supset f^{-1}(\mathcal{C})$

donc $\mathcal{M} \supset \mathcal{C}$

D'où $\mathcal{M} \supset \mathcal{B}$ la tribu engendrée par $\mathcal{C}$.

Théorème 6

Soient $(E, \mathcal{A})$, $(F, \mathcal{B})$ deux espaces mesurables. Soit $\mathcal{C}$ un famille de parties qui engendre $\mathcal{B}$.

Soit $f : E \to F$ une application

Scanné avec CamScanner

Pour que f soit mesurable il faut et il suffit que $f^{-1}(\mathcal{O}) \subset \mathcal{A}_E$

Preuve :

1- Hypothèse : f est mesurable de $(E, \mathcal{A}_E)$ vers $(F, \mathcal{B})$

Comme f est mesurable $f^{-1}(\mathcal{B}) \subset \mathcal{A}_E$

or $\mathcal{O} \subset \mathcal{B}$ donc $f^{-1}(\mathcal{O}) \subset \mathcal{A}_E$

2- Hypothèse $f^{-1}(\mathcal{O}) \subset \mathcal{A}_E$, donc la tribu $\mathcal{A}_E$ contient aussi la tribu engendrée par $f^{-1}(\mathcal{O})$, donc $\mathcal{A}_E \supset f^{-1}(\mathcal{B})$ d'après le théorème 5

Note Toute application $f : (\mathbb{R}, \mathcal{B}_\mathbb{R}) \longrightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}_\mathbb{R})$ qui est continue est mesurable car si $\mathcal{O}$ est un ouvert de $\mathbb{R}$, alors $f^{-1}(\mathcal{O})$ est un ouvert. Donc est un élément de $\mathcal{B}_\mathbb{R}$ et ceci

Scanné avec CamScanner

est suffisant car l'ensemble des ouverts engendre $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ (Theo 6)

Application 7 :

Si E et F sont des espaces topologiques et si $\mathcal{B}$ est la tribu des boréliens de E et $\mathcal{B}'$ la tribu des boréliens de F, alors toute application $f : E \to F$ continues est une application mesurable de $(E, \mathcal{B})$ vers $(F, \mathcal{B}')$

Preuve :

Par définition des boréliens de F, l'ensemble $\mathcal{O}$ des ouverts de F engendre $\mathcal{B}'$. Pour montrer que f est mesurable il suffit de montrer que $f^{-1}(\mathcal{O}) \subset \mathcal{B}$

Or $\forall A \in \mathcal{O}$, $f^{-1}(A)$

Or f étant continue $\forall A \in \mathcal{O}$

$f^{-1}(A)$ est un ouvert de E donc $f^{-1}(A) \in \mathcal{A}$.

Soit $f : (\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}}) \to (\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$.

Puisque la famille $]-\infty, a]$, $(a \in \mathbb{R})$ engendre $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$. pour montrer que f est mesurable, il suffit de montrer que $f^{-1}(]-\infty, a]) \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ $\forall a \in \mathbb{R}$

Théorème : (fonctions composées mesurables)

Soient $(E, \mathcal{A})$, $(F, \mathcal{B})$, $(G, \mathcal{C})$ 3 espaces mesurables. Soit $f : E \to F$, $g : F \to G$ mesurables, alors l'application $g \circ f : (E, \mathcal{A}) \to (G, \mathcal{C})$ est mesurable.

Preuve

Soit $C \in \mathcal{C}$ montrons que $(g \circ f)^{-1}(C) \in \mathcal{A}$

or $(g \circ f)^{-1}(C) = f^{-1}(g^{-1}(C))$

Comme g est mesurable, alors $g^{-1}(C) \in \mathcal{B}$ et f étant mesurable $f^{-1}(g(C)) \in \mathcal{A}$ d'où $(g \circ f)^{-1}(C) \in \mathcal{A}$

Scanné avec CamScanner

I- Fonctions Numériques Réelles

I- L'ensemble $\overline{\mathbb{R}}$

Définition :

L'ensemble $\overline{\mathbb{R}}$ est l'ensemble $\mathbb{R}$ auquel on ajoute deux éléments notés $+\infty$ et $-\infty$. Donc $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$

$\overline{\mathbb{R}}$ est muni d'une relation d'ordre totale ainsi définie :

$\forall x, y \in \mathbb{R}$ $x \leq y$ dans $\mathbb{R} \Leftrightarrow x \leq y$ dans $\overline{\mathbb{R}}$

$\forall y \in \overline{\mathbb{R}}$, $-\infty \leq y$; $\forall x \in \overline{\mathbb{R}}$ $x \leq +\infty$

Conséquence :

$\overline{\mathbb{R}}$ a un plus grand élément $(+\infty)$ et un plus petit élément $(-\infty)$

Propriété :

Dans $\overline{\mathbb{R}}$, toute partie A

admet une borne supperieure et une borne inferieure.

Preuve

Soit $A \subset \overline{\mathbb{R}}$

1- si A est majorée dans $\mathbb{R}$, A admet une borne sup dans $\mathbb{R}$ qui l'est dans $\overline{\mathbb{R}}$

2- si $A \subset \overline{\mathbb{R}}$ et non majoré dans $\mathbb{R}$, puisque A est non majoré dans $\mathbb{R}$ alors il admet un seul majorant dans $\overline{\mathbb{R}}$ et pa borne sup est $+\infty$

3- si $A \not\subset \mathbb{R}$:

- si $+\infty \in A$, $+\infty$ est l'unique majorant donc la borne sup.
- si $-\infty \in A$ et $+\infty \notin A$,
  - si $A \cap \mathbb{R} \neq \emptyset$ A a la meme borne sup que $A \cap \mathbb{R}$
  - si $A \cap \mathbb{R} = \emptyset$ A est $\{-\infty\}$ donc sa borne sup est $-\infty$

Scanné avec CamScanner

Notation 13

$\sup A$: désigne la borne supérieure de A

$\inf A$: désigne la borne inférieure de A

Topologie de $\overline{\mathbb{R}}$ (suite des définitions de $\mathbb{R}$)

La famille des intervalles ouverts de $\overline{\mathbb{R}}$, $]a,b[$, $[-\infty, a[$, $]a, +\infty]$ est une base d'ouverts définissant la topologie de $\overline{\mathbb{R}}$

Conséquence 14

$\forall x \in \overline{\mathbb{R}}$ les intervalles ouverts contenant x forment une base de voisinage dans $\overline{\mathbb{R}}$ comme dans $\mathbb{R}$

Remarque

- Si $x = -\infty$, les $[-\infty, a[$

forment une base de voisinages de $-\infty$
. si $a=+\infty$ les $]a,+\infty[$ forment une base de voisinage de $+\infty$
. Tout ouvert de $\overline{\mathbb{R}}$ est une réunion dénombrable d'intervalles ouverts

Propriété 15

Dans $\overline{\mathbb{R}}$ toute suite monotonne est convergente (Faux dans $\mathbb{R}$)

L'ensemble des boréliens de $\overline{\mathbb{R}}$, $\mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}}}$ se déduit de $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ ainsi

$\forall A \in \mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}}}$ on bien $A \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ ou

$A = B \cup \{+\infty\}$, $B \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ ou $A = B \cup \{-\infty\}$

$B \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ ou $A = B \cup \{-\infty, +\infty\}$ $B \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$

Conséquence 16

De la topologie de $\overline{\mathbb{R}}$ on déduit la topologie de $\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}$.

On a une bas ouvert de $\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}$ en prenant les pavés définis par

Scanné avec CamScanner

Les produits de deux intervalles ouverts de $\overline{\mathbb{R}}$.

L'ensemble des boréliens de $\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}$, $\mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}}$ se déduit de $\mathcal{B}_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}}$ ainsi :

Si $A \in \mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}}$, où $A \in \mathcal{B}_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}}$

ou $A = B \cup C$ où $B \in \mathcal{B}_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}}$ et

$C =]+\infty[\times K_1 \cup]+\infty[\times K_2 \cup]+\infty[$

$C =]+\infty[\times K_1 \cup]+\infty[\times K_2 \cup K_3 \times]-\infty[\cup K_4 \times]+\infty[$

où $K_1, K_2, K_3, K_4 \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$

Scanné avec CamScanner

MAT 341

Mardi 29 Septembre 2020

Chapitre 2: (Suite)

Operation sur $\bar{\mathbb{R}}$ (Fin de la définition de $\bar{\mathbb{R}}$)

$\bar{\mathbb{R}}$ est muni de deux operations ainsi définis:

a) l'addition:

L'addition est commutative et:

- $\forall x, y \in \mathbb{R}$, $x+y$ a la même valeur dans $\bar{\mathbb{R}}$ que dans $\mathbb{R}$.
- $\forall x \in \mathbb{R}$, $x+(+\infty) = +\infty$, $x+(-\infty) = -\infty$

$(+\infty)+(+\infty) = +\infty$ $\quad$ $(-\infty)+(-\infty) = -\infty$

L'addition est donc définie seulement sur la partie $\Sigma = \bar{\mathbb{R}} \times \bar{\mathbb{R}} \setminus \{(-\infty, +\infty); (+\infty, -\infty)\}$ de $\bar{\mathbb{R}} \times \bar{\mathbb{R}}$

Conséquence 17

L'addition est associative

b. la multiplication

La multiplication dans $\bar{\mathbb{R}}$ est commutative

et ainsi définie.

- $\forall x, y \in \mathbb{R}$ $x.y$ a la même valeur dans $\bar{\mathbb{R}}$ que dans $\mathbb{R}$
- $\forall x \in \mathbb{R}$ $x.(+\infty) = \begin{cases} +\infty & \text{si } x > 0 \\ -\infty & \text{si } x < 0 \end{cases}$
- $\forall x \in \mathbb{R}$ $x.(-\infty) = \begin{cases} -\infty & \text{si } x \geq 0 \\ +\infty & \text{si } x < 0 \end{cases}$
- $(+\infty).(+\infty) = +\infty$, $(+\infty).(-\infty) = -\infty$,
$(-\infty).(-\infty) = +\infty$; $0.(-\infty) = 0$, $0.(+\infty) = 0$

Conséquence 18 : i) la multiplication dans $\bar{\mathbb{R}}$ est associative :

$\forall x, y, z \in \bar{\mathbb{R}}$ $(x.y).z = x.(y.z)$.

ii) L'addition est une opération continue de $\Sigma = \bar{\mathbb{R}} \times \bar{\mathbb{R}} \setminus \{(+\infty, -\infty); (-\infty, +\infty)\}$ dans $\bar{\mathbb{R}}$. D'où elle est mesurable.

iii) La multiplication n'est pas continue aux points $(+\infty, 0), (0, +\infty); (-\infty, 0) (0, -\infty)$ mais elle est mesurable de $(\bar{\mathbb{R}} \times \bar{\mathbb{R}}, \mathcal{B}_{\bar{\mathbb{R}} \times \bar{\mathbb{R}}})$ dans $(\bar{\mathbb{R}}, \mathcal{B}_{\bar{\mathbb{R}}})$

Scanned with CamScanner

Limites supérieures, limites inférieures

Limite

Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \overline{\mathbb{R}}$ une suite :

Alors $A_n = \{x_n, x_{n+1}, \dots\}$ est une partie non vide (et bornée dans $\overline{\mathbb{R}}$ par $+\infty$ et $-\infty$.)

Donc $\sup(A_n) = \sup_{p\geq n} x_p$ et $\inf(A_n) = \inf_{p\geq n} x_p$ existent

Remarque Comme $A_{n+1} \subset A_n$ alors

$\sup A_{n+1} \leq \sup A_n$ et $\inf A_{n+1} \geq \inf A_n$

Donc $\sup_{p\geq n} x_p$ est décroissante dans $\overline{\mathbb{R}}$ et minorée : donc converge vers sa borne inférieure

ainsi $\lim_{n\to+\infty} \sup_{p\geq n} x_p = \inf_{n\in\mathbb{N}} \sup_{p\geq n} x_p$

$= \overline{\lim}\, x_n$

de même $\inf_{p\geq n} x_p$ est croissante et majorée dans $\overline{\mathbb{R}}$ donc converge vers sa borne supérieure

ainsi $\lim_{n\to+\infty} \inf_{p\geq n} x_p = \sup_{n\in\mathbb{N}} \inf_{p\geq n} x_p$

$= \underline{\lim}\, x_n$

On observe aussi que :

- $\inf_{p \geq n} x_p \leq x_n \leq \sup_{p \geq n} x_p$

Donc $\lim_{n \to +\infty} \inf_{p \geq n} x_p \leq \lim_{n \to +\infty} x_n \leq \lim_{n \to +\infty} \sup_{p \geq n} x_p$

Il vient que $\underline{\lim} x_n \leq \lim_{n \to +\infty} x_n \leq \overline{\lim} x_n$

Définition 19

1) On appelle limite supérieure de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans $\overline{\mathbb{R}}$ le nombre ainsi défini :

$$\lim \sup x_n = \lim_{n \to +\infty} \sup x_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} \sup_{p \geq n} x_p$$

On écrit aussi $\overline{\lim} x_n$ et on dit « plus grande limite »

2) On appelle limite inférieure de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans $\overline{\mathbb{R}}$ le nombre ainsi défini :

$$\lim \inf x_n = \lim_{n \to +\infty} \inf x_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} \inf_{p \geq n} x_p$$

On écrit aussi $\underline{\lim} x_n$ et on dit aussi « plus petite limite »

proposition 20

1) pour que ℓ soit la limite supérieure de la suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ il faut et il suffit que :

- $\forall z > \ell$ il y a une nombre fini d'indices n tels que $x_n > z$
- $\forall z < \ell$ il y a une nombre fini d'indices n tels que $x_n > z$.

2) pour que m soit la limite inférieure de la suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ il faut et suffit que :

- $\forall z < m$ il y a un nombre fini d'indice n tels que $x_n < z$
- $\forall z \geq m$ il y a une infinité d'indices n tels que $x_n < z$

preuve

1) Nécessité :

Supposons que $\ell = \lim \sup x_n = \inf_{n\in\mathbb{N}} \sup_{p\geq n} x_p$.

posons $y_n = \sup_{p\geq n} x_p$ alors $\ell = \inf_{n\in\mathbb{N}} y_n$.

Car la suite y_n est décroissante et

Mardi 8

Converge vers ℓ.

Donc

$\forall z > \ell \quad \exists n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $y_{n_0} < z$.

d'où $\sup x_p < z$

$\left[\sigma = \inf A \in \left\{ \begin{array}{l} \forall \varepsilon > 0 \; \forall k \quad \sigma \leq k \\ \forall \varepsilon > 0 \; \exists k_0 \in A \quad k_0 < \sigma + \varepsilon \end{array} \right. \right]$

posons $\varepsilon = z - \ell > 0$

$\exists n_0 \in \mathbb{N} / \; y_{n_0} < \ell + z - \ell_0$

donc si $\alpha_p > z$ alors $p < n_0$

d'où il y a un nombre fini d'indices

si $z < \ell$ alors $\forall n \in \mathbb{N}. \; z \leq y_n$.

donc $\forall n \in \mathbb{N} \quad z \leq \sup_{p \geq n} \alpha_p$

ainsi, il existe $p_0 > n$ tel que $z < \alpha_{p_0}$.

Comme c'est vrai pour tout $n \in \mathbb{N}$ alors il existe une infinité de $\alpha_{p_0} > z$

Réciproque

ℓ est un nombre tel que $\forall z > \ell$ il y a un nombre fini d'indices n tels que $\alpha_n > z$ et $\forall z > \ell$ il y a une infinité d'indices n tels que $x_n > z$

On veut montrer que $\ell = \lim \sup u_n$

posons $\ell' = \lim \sup u_n$ et montrons que $\ell = \ell'$

Soit $z > \ell$ et n_0 le plus grand indice tel que $u_n > z$ donc pour $n > n_0$ $u_n \leq z$.

ainsi $y_n = \sup_{p \geq n} u_p \leq z$ pour $n > n_0$

d'où $\ell' = \inf y_n \leq z$ donc $\forall z > \ell$

$\ell' \leq z$ d'où $\ell' \leq \ell$

Soit $z < \ell$ alors $\forall n \in \mathbb{N}$, $y_n = \sup_{p \geq n} u_p \geq z$

Comme parmi l'infinité des $u_n > z$, il y en a dont l'indice $p \geq n$; alors $\ell' = \inf y_n \geq z$

donc $\forall z < \ell$, $\ell' \geq z$ d'où $\ell' \geq \ell$

proposition 2

1) $\lim \sup u_n$ est la plus grande valeur d'adhérence de la suite (u_n)

2) $\lim \inf u_n$ est la plus petite valeur d'adhérence de la suite (u_n)

Rappel

(1) a est une valeur d'adhérence (ou point d'accumulation) de la suite (u_n) si

$z < \ell' > z < \ell$

$\forall \varepsilon > 0$, $|u_n - a| < \varepsilon$ ou il existe une infinité de terme de la suite telle que $|u_n - a| < \varepsilon$ ou de façon équivalente

$\forall \varepsilon > 0 \quad \forall N \in \mathbb{N} \quad \exists n \in \mathbb{N}, n > N$ tq $|u_n - a| < \varepsilon$

Ainsi a est valeur d'adherence de (u_n) ssi $\forall \varepsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n \geq N$ tel que

$u_n \in]a-\varepsilon, a+\varepsilon[$ et $u_n \neq a$

$\forall \varepsilon > 0 \quad \forall N \in \mathbb{N} \quad]a-\varepsilon, a+\varepsilon[\cap A_N \neq \emptyset$.

$a \in \bar{A}_N \quad \forall N \in \mathbb{N}$ $\quad a \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bar{A}_n$ $A_n = \{u_n, u_{n+1}, \dots\}$

preuve:

1) $\lim\sup u_n$

posons $A = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n$ l'ensemble des valeurs d'adherence de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Montrons que $\lim\sup u_n \in A$ et que $\lim\sup u_n$

Rmq: si $B \subset \mathbb{R}$ alors $-\sup A$. $\sup B \in \bar{B}$ (s'il existe). en effet, $\sup B$ est un majorant de B et $\sup B \geq a \quad \forall a \in B$

De plus $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists a_0 \in B$. tq $a_0 > \sup B - \varepsilon$

ainsi $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists a_0 \in B$ tq

Il existe une infi-

$\sup B - \varepsilon \leq a_0 \leq \sup B + \varepsilon$.

donc $]\sup B - \varepsilon, \sup B + \varepsilon[\cap B \neq \emptyset \quad \forall \varepsilon > 0$

d'où $\sup B \in \overline{B}$.

posons $y_n = \sup_{p \geq n} a_p = \sup A_n$ donc $y_n \in \overline{A_n}$

or $A_{n+1} \subset A_n$ donc $\overline{A_{n+1}} \subset \overline{A_n}$

ainsi $\forall (m \geq n \quad y_m \in \overline{A_m} \subset \overline{A_n}$ donc

$\ell = \inf y_n \in \overline{A_n}$ donc $\forall n \in \mathbb{N} \quad \ell \in \overline{A_n}$

d'où $\ell \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{A_n} = A$.

Donc $\limsup a_n$ est une valeur d'adherence

Il reste à montrer que $\ell = \limsup a_n = \sup A$

$\forall n \in \mathbb{N}$, on a: $\overline{A_n} =]-\infty, y_n]$

donc $A = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{A_n} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}}]-\infty, y_n] =]-\infty, \ell]$

donc $\ell = \sup A$.

Scanned with CamScanner

Théorème 22 : Pour que la suite $(x_n)_n$ dans $\overline{\mathbb{R}}$ ait une limite ℓ, il faut et il suffit que $\limsup x_n = \liminf x_n = \ell$.

Preuve :

1- **Hypothèse :** la suite $(x_n)_n$ converge vers ℓ. $\overline{\mathbb{R}}$ étant séparé, il y'a une unique valeur d'adhérence ℓ, donc $\limsup x_n = \ell$ et $\liminf x_n = \ell$.

2- **Hypothèse :** $\limsup x_n = \liminf x_n = \ell$

la suite $(x_n)_n$ a donc une seule valeur d'adhérence ℓ.

Montrons que $(x_n)_n$ converge vers ℓ.

Scanné avec CamScanner

Supposons que la suite $(x_n)_n$ ne tend pas vers ℓ.

Alors $\exists V$ voisinage de ℓ, tel que :
$\forall N \in \mathbb{N}, \exists n > N$ et $x_n \notin V$.

On peut donc former une sous-suite (x_{n_i}) telle que $x_{n_i} \notin V$. En effet,

Pour $N=1$, $\exists n_1 > 1$ tel que $x_{n_1} \notin V$.

Pour $N=n_1$, $\exists n_2 > n_1$ tel que $x_{n_2} \notin V$.

⋮

Pour $N=n_{i-1}$, $\exists n_i > n_{i-1}$ tel que $x_{n_i} \notin V$.

La suite $(x_{n_i})_{i \in \mathbb{N}}$ dans $\overline{\mathbb{R}}$ admet au moins une valeur d'adhérence ℓ' qui ne peut être ℓ puisque les $x_{n_i} \notin V$.

D'où la contradiction.

Rappels de définitions sur les fonctions numériques

Soit $f, g : E \to \mathbb{R}$ deux applications.

On définit :

$$f+g : E \to \mathbb{R}$$
$$x \longmapsto (f+g)(x) = f(x) + g(x)$$

Scanné avec CamScanner

$f \cdot g : E \to \mathbb{R}$

$x \longmapsto (f \cdot g)(x) = f(x) g(x)$

$\sup(f,g) : E \to \mathbb{R}$

$x \longmapsto \sup(f,g)(x) = \sup(f(x), g(x))$

$\inf(f,g) : E \to \mathbb{R}$

$x \longmapsto \inf(f,g)(x) = \inf(f(x), g(x))$

$f^+ : E \to \mathbb{R}$

$x \longmapsto f^+(x) = \begin{cases} f(x) \text{ si } f(x) \geq 0 \\ 0 \text{ si } f(x) \leq 0 \end{cases}$

$= \sup(f, 0)$

$f^- : E \to \mathbb{R}$

$x \longmapsto f^-(x) = \begin{cases} 0 \text{ si } f(x) \geq 0 \\ -f(x) \text{ si } f(x) \leq 0 \end{cases}$

$= \sup(-f, 0)$

On a :

$f = f^+ - f^-$

Les définitions sont les mêmes si $f, g : E \to \overline{\mathbb{R}}$

Mais $f+g$ n'est pas définie s'il existe un $x \in E$ tel que $f(x) = +\infty$ et $g(x) = -\infty$.

Soit $(f_i)_{i \in I} : E \to \overline{\mathbb{R}}$ une famille quelconque de fonctions.

Scanné avec CamScanner

On pose :

$\sup_{i\in I} f_i : E \to \overline{\mathbb{R}}$

$x \longmapsto \left(\sup_{i\in I} f_i\right)(x) = \sup_{i\in I} (f_i(x))$

$\inf_{i\in I} f_i : E \to \overline{\mathbb{R}}$

$x \longmapsto \left(\inf_{i\in I} f_i\right)(x) = \inf_{i\in I} (f_i(x))$

qui existent toujours car $\overline{\mathbb{R}}$ est borné.

Si $f_n = E \to \overline{\mathbb{R}}$ est une suite de fonctions

On définit :

$\limsup f_n = \inf_{n\in\mathbb{N}} \left(\sup_{p\geq n} f_p\right)$ et $\liminf f_n = \sup_{n\in\mathbb{N}} \left(\liminf_{p\geq n} (f_p)\right)$.

avec $\limsup f_n(x) = \limsup (f_n(x))$

$\limsup f_n = \liminf f_n$ équivaut à dire que (f_n) converge simplement.

2-3) Fonctions numériques mesurables

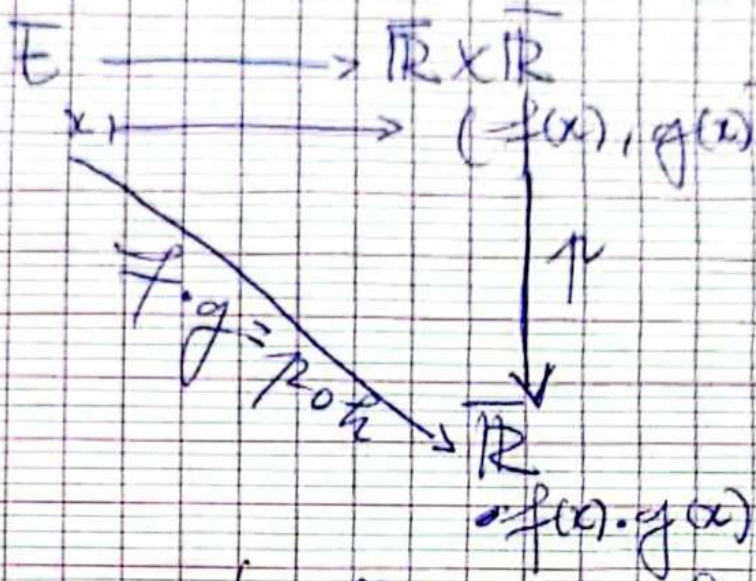
Proposition 3 : Soit $(E, \mathcal{A})$ un espace mesurable.

Soit $f, g : E \to \mathbb{R}$ (ou $\overline{\mathbb{R}}$) deux applications mesurables, alors l'application

$h : E \to \mathbb{R} \times \mathbb{R}$

$x \mapsto h(x) = (f(x), g(x))$ est mesurable de $(E, \mathcal{A})$ dans $(\mathbb{R}\times\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}\times\mathbb{R}})$ ou $(\mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}}\times\overline{\mathbb{R}}})$

Preuve :



Soit $x \in E$, $(\pi \circ h)(x) = \pi(h(x))$
$= \pi(f(x), g(x))$
$= f(x) \cdot g(x)$
$= (f \cdot g)(x)$

Dans le cas de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, comme les pavés $[a,b] \times [c,d]$ engendrent $\mathcal{B}_{\mathbb{R}\times\mathbb{R}}$, il suffit de montrer que :

$$h^{-1}([a,b] \times [c,d]) \in \mathcal{A}.$$

Or : $h^{-1}([a,b] \times [c,d]) = \{x \in E : h(x) \in [a,b] \times [c,d]$

$= \{x \in E : f(x) \in [a,b]$ et

$g(x) \in [c,d]\}$.

$h^{-1}([a,b]\times[c,d]) = f^{-1}([a,b]) \cap g^{-1}([c,d]) \in \mathcal{A}$

car f et g sont mesurables et $\mathcal{A}$ est une tribu

Théorème 24 : Soit $(E,\mathcal{A})$ un espace mesurable.

Soit $f, g : E \to \overline{\mathbb{R}}$ mesurables, alors $f+g$, $f.g$, αf $(\alpha \in \mathbb{R})$, $\sup(f,g)$, $\inf(f,g)$, f^+ et f^- sont mesurables.

Preuve :

1- Pour $f.g : E \to \overline{\mathbb{R}}$

$f.g$ est la composée de deux fonctions suivantes :

$$h : E \to \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}$$
$$x \longmapsto h(x) = (f(x), g(x))$$

et

$$p : \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}} \longrightarrow \overline{\mathbb{R}}$$
$$(u,v) \longmapsto u.v$$

h et p étant mesurables alors $f.g = p \circ h$ est mesurable.

2- Pour $f+g$:

Utiliser l'application de $E \to \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}} \setminus \{(-\infty,+\infty), (+\infty,-\infty)\}$

Scanné avec CamScanner

3- Pour $\sup(f,g)$:

$\sup(f,g)$ est la composée de :

$$h : E \to \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}$$
$$x \longmapsto h(x) = (f(x), g(x))$$

et

$$S : \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}} \to \overline{\mathbb{R}}$$
$$(u,v) \longmapsto \sup(u,v)$$

Donc $\sup(f,g) = soh$

h étant mesurable, il reste à montrer que $S = (\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}, \mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}}) \to (\overline{\mathbb{R}}, \mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}}})$ est mesurable.

Or la famille des $([-\infty, a], a \in \mathbb{R})$ engendre les $\mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}}}$ il suffit donc de montrer que les $S^{-1}([-\infty, a])$ sont des mesurables (appartiennent à $\mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}}$).

Or :

$$S^{-1}([-\infty, a]) = \{(x,y) \in \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}},\ S(x,y) \in [-\infty, a]\}.$$

$$= [-\infty, a] \times [-\infty, a] \in \mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}}$$

Ainsi, $\sup(f,g)$ est mesurable.

4- Pour f^+ :

On a : $f^+ = \sup(f, 0)$, comme f est me-

Scanné avec CamScanner

Aurable et 0 est mesurable alors f^+ est mesurable.

Théorème 25: Soit (f_n) une suite de fonctions numérique mesurable à valeur dans $\overline{\mathbb{R}}$, alors:

1- Les fonctions $\sup f_n$, $\inf f_n$, $\limsup f_n$ et $\liminf f_n$ sont mesurables.

2- Si la suite f_n converge simplement vers f alors f est mesurable.

Preuve:

1- On a $\limsup f_n = \inf_{n\in\mathbb{N}} (\sup_{p\geq n} f_p)$

On montre que $\limsup f_n$ est mesurable lorsqu'on a au préalable montrer que: $\sup f_n$ et $\inf f_n$ sont mesurables!

Posons $g = \sup f_n : (E, \mathcal{A}) \to (\overline{\mathbb{R}}, \mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}}})$ avec f_n mesurable.

Comme les $([-\infty, a])$ engendrent $\mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}}}$, il suffit de montrer que:

$$\forall a \in \mathbb{R},\ g^{-1}([-\infty, a]) \in \mathcal{A}.$$

Soit $a \in \mathbb{R}$, alors:

$$g^{-1}([-\infty, a]) = \{x \in E : g(x) \in [-\infty, a]\}$$

Scanné avec CamScanner

$$= \{x \in E : \sup_{n\in\mathbb{N}} f_n(x) \leq a\}$$
$$= \bigcap_{n\in\mathbb{N}} f_n^{-1}([-\infty, a]) \in \mathcal{A}$$

car f_n est mesurable et $\mathcal{A}$ est une tribu.

Remarque 26 : Ceci marche pour le sup ou le inf d'une famille dénombrable.

2-4) Fonctions étagées mesurables

Définition 27 :

1- Une application $f : E \to F$ est dite étagée si elle prend un nombre fini de valeurs $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ de F.

Donc si $f(E) = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$.

2- Si $\mathcal{A}$ est une famille de parties de E, $(\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(E))$, $f : E \to F$ est dite étagée sur $\mathcal{A}$ si elle est étagée et si pour toute valeur $y_i \in F$ prise par f, $f^{-1}(\{y_i\}) \in \mathcal{A}$.

Proposition 28 : Pour qu'une application étagée $f = (E, \mathcal{A}) \to (\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$ soit mesurable, il faut et il suffit qu'elle soit étagée sur $\mathcal{A}$.

Preuve :

Scanné avec CamScanner

Hypothèse : f est étagée et mesurable.

Montrons que f est étagée sur $\mathcal{A}$.

Soit $y_i \in \mathbb{R}$, alors $\{y_i\}$ est un borélien
f étant mesurable alors $f^{-1}(\{y_i\}) \in \mathcal{A}$.

Donc f est étagée sur $\mathcal{A}$.

Hypothèse : $f^{-1}(\{y_i\}) \in \mathcal{A}$ pour $i = 1, 2, \dots, n$

Montrons que f est mesurable.

Soit $A \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$, a-t-on $f^{-1}(A) \in \mathcal{A}$?

On a :

$$f^{-1}(A) = \bigcup_{y_i \in A} f^{-1}(\{y_i\}) \in \mathcal{A}.$$

car réunion finie d'élts de $\mathcal{A}$.

$$A = \bigcup_{y_i \in A} \{y_i\}$$

Proposition 29 : L'ens des fonctions étagées sur la σ-algèbre $\mathcal{A}$ et à valeur dans $\mathbb{R}$ est un espace vectoriel $\mathcal{E}(\mathcal{A}, \mathbb{R})$.

Preuve :

Soit $f(E) = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ et $g(E) = \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_p\}$ alors $f+g$ prend des valeurs dans l'ens fini $\{y_i + \beta_j\}$ $\begin{matrix} i = 1, 2, \dots, n \\ j = 1, 2, \dots, p \end{matrix}$

Soit x une valeur prise par $f+g$, on veut montrer que $(f+g)^{-1}(x) \in \mathcal{A}$

Il y a un nombre fini de couples (y,z) tels que $y+z=x$ et $f^{-1}(\{y\}) \cap g^{-1}(\{z\}) \in \mathcal{A}$ car f et g sont étagées sur $\mathcal{A}$ et $\mathcal{A}$ est une tribu.

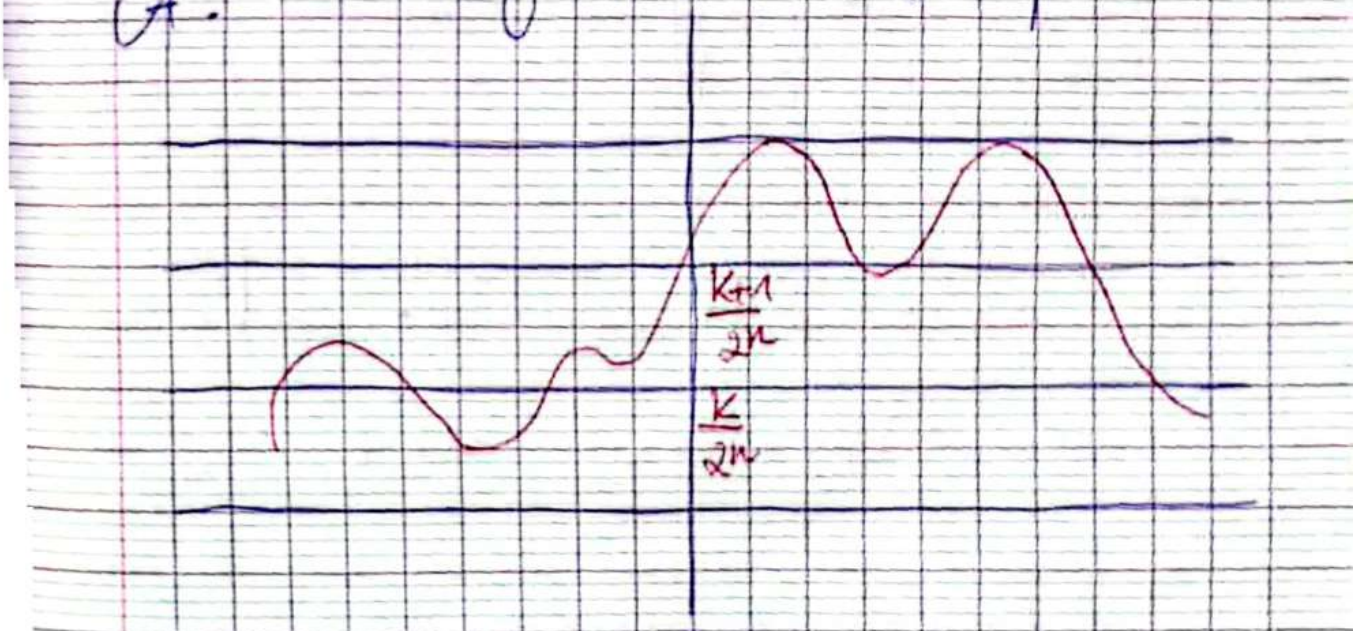
Ainsi, $\bigcup_{(y,z)\in I} \left(f^{-1}(\{y\}) \cap g^{-1}(\{z\}) \right) \in \mathcal{A}$

où $I = \{(y,z) = y+z = x\}$

D'où $(f+g)^{-1}(x) \in \mathcal{A}$.

Théorème 30 : Soit $(E, \mathcal{A})$ un espace mesurable.

Toute fonction mesurable positive (à valeurs dans $\overline{\mathbb{R}_+}$) est limite d'une suite croissante de fonctions étagées positives sur $\mathcal{A}$.



Scanné avec CamScanner

Soit $f : E \to \mathbb{R}_+$ mesurable.

Construisons une suite (f_n) croissante de fonctions étagées et positives qui tend vers f.

On construit (f_n) de la manière suivante.

Dans $R_n = f^{-1}([n, +\infty])$.

On pose : $f_n(x) = n$ $(x \geq n)$.

dans chaque $Q_{n,k} = f^{-1}\left(\left[\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n}\right]\right)$:

on pose : $f_n(x) = \frac{k}{2^n}\left(\frac{k}{2^n} \leq x \leq \frac{k+1}{2^n}\right)$

Alors $0 \leq k \leq n \times 2^n$.

Les premiers points sont étagés sur A car $Q_{n,k}$ et $R_n \in A$.

2- Montrons que la suite (f_n) est croissante. Il suffit de montrer que dans chaque domaine $Q_{n,k}$, R_n on a : $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$

On a :

$$\left[\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n}\right[= \left[\frac{2k}{2^{n+1}}, \frac{2k+1}{2^{n+1}}\right[\cup \left[\frac{2k+1}{2^{n+1}}, \frac{2k+2}{2^{n+1}}\right[$$

Donc $Q_{n,k} = Q_{n+1,2k} \cup Q_{n+1,2k+1}$

Si $x \in R_n$

$[n, +\infty] \overset{?}{=} [n, n+1] \cup [n+1, +\infty]$.

$$= \left(\bigcup_{n\times 2^{n+1} \le k \le (n+1)2^{n+1}} \left[\frac{k}{2^{n+1}}, \frac{k+1}{2^{n+1}} \right[\right) \cup [n+1, +\infty[$$

Ainsi, $R_n = \left(\bigcup_{n\times 2^{n+1} \le k \le (n+1)2^{n+1}} Q_{n+1,k} \right) \cup R_{n+1}$

où

- $f_{n+1}(x) = \frac{k}{2^{n+1}} \geq n = f_n(x)$
- ou bien $f_{n+1}(x) = n+1 > n = f_n(x)$

Donc f_n est croissante

Montrons que $f_n \to f$ simplement.

1er Cas : Si $f(x) \neq +\infty$, alors $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $n_0 > f(x)$

Pour $n \geq n_0$, $x \in Q_{n,k}$ tel que $\frac{k}{2^n} \leq f(x) < \frac{k+1}{2^n}$ et $f_n(x) = \frac{k}{2^n}$

ainsi $f(x) - f_n(x) < \frac{1}{2^n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

2e Cas : Si $f(x) = +\infty$, alors $\forall n \in R_n$ donc

$$f_n(x) = n \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty = f(x)$$

Ainsi, $f_n(x) \longrightarrow f(x)$

Corollaire 3.1 : Soit (E, A) un espace

Scanné avec CamScanner

mesurable.

Toute fonction numérique mesurable est limite simple d'une suite de fonctions étagées sur A à valeurs dans $\overline{\mathbb{R}}$.

Preuve:

On écrit $f = f^+ - f^-$ et f^+ et f^- sont des fonctions mesurable positives

On peut leur appliquer le théorème précédent

Donc il existe une suite croissante (g_n) de fonctions étagées positives sur A telle que $g_n \to f^+$.

De même, il existe une suite croissante (h_n) de fonctions étagées positives sur A telle que $h_n \to f^-$

$g_n - h_n$ est étagée sur A et à valeurs dans $\mathbb{R}$ et $g_n - h_n \longrightarrow f^+ - f^- = f$

Vendredi, 09 octobre 2026

Chapitre 3: Mesures positives.

Définition 1:

Soit $\mathcal{A}$ une famille de parties d'un ensemble E, soit $\mu : \mathcal{A} \to \overline{\mathbb{R}}_+$

1- μ est dite simplement additive si pour toute famille $(A_1, A_2, \dots, A_p)$ d'éléments 02 à 02 disjoints de $\mathcal{A}$ telle que $\bigcup_{i=1}^{p} A_i \in \mathcal{A}$ on a

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{p} A_i\right) = \sum_{i=1}^{p} \mu(A_i)$$

2- μ est dite σ-additive si pour toute famille dénombrable $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments 02 à 02 disjoints de $\mathcal{A}$ telle que $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$, on a:

$$\mu\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mu(A_n)$$

Remarque 2:

Si $\mathcal{A}$ est un anneau, il suffit de dire:

- μ est simplement additive si $\forall A_1, A_2 \in \mathcal{A}$, $A_1 \cap A_2 = \emptyset$
$\mu(A_1 \cup A_2) = \mu(A_1) + \mu(A_2)$.

Exemple 3:

Soit E un ensemble et $\mathcal{A} = \mathcal{P}(E)$

1- Si $\mu(A) = \text{card}(A)$, $\forall A \subseteq E$ alors μ est additive mais pas σ-additive.

2- Si $\mu(A) = +\infty$, $\forall A \subseteq E$ alors μ est additive et σ-additive.

Proposition 4:

Soit $\mathcal{A}$ un anneau de parties de E et soit $\mu : \mathcal{A} \to \overline{\mathbb{R}}_+$ une application. Si μ est simplement additive et différente de l'application constante $+\infty$, μ a les propriétés suivantes:

1- $\mu(\emptyset) = 0$.

2- $\forall A, B \in \mathcal{A}$, $A \subset B \Rightarrow \mu(A) \leq \mu(B)$

3- $\forall A, B \in \mathcal{A}$, $\mu(A \cup B) \leq \mu(A) + \mu(B)$

Preuve:

1- Soit $A \in \mathcal{A}$, tel que $\mu(A) < +\infty$
Comme $A \cap \emptyset = \emptyset$ alors:
$\mu(A \cup \emptyset) = \mu(A) + \mu(\emptyset) = \mu(A)$.
$\mu(A)$ étant fini, alors $\mu(\emptyset) = 0$

2- Soit $A, B \in \mathcal{A}$ tel que $A \subset B$ alors $B = A \cup (B \setminus A)$ et $B \setminus A \in \mathcal{A}$

de plus $A \cap (B \setminus A) = \phi$

donc $\tau(B) = \tau(A) + \tau(B \setminus A)$

d'où $\tau(B) \geq \tau(A)$ puisque $\tau(B \setminus A) \geq 0$

3 - Soit $A, B \in \mathcal{A}$.

Alors $A \cup B = A \cup (B \setminus A)$, et $A \cap (B \setminus A) = \phi$

ainsi $\tau(A \cup B) = \tau(A) + \tau(B \setminus A)$

Or $B \setminus A \subset B \Rightarrow \tau(B \setminus A) \leq \tau(B)$

Il vient que $\tau(A \cup B) \leq \tau(A) + \tau(B)$

Définition 5 :

Soit $\mathcal{A}$ un anneau de parties de E. On appelle mesure positive sur $\mathcal{A}$, une application $\tau : \mathcal{A} \to \overline{\mathbb{R}}_+$, différente de l'application constante $+\infty$ et qui est σ-additive

Définition 6 :

Soit $(E, \mathcal{B})$ un espace mesurable.

Si τ est une mesure sur la σ-algèbre $\mathcal{B}$, le triplet $(E, \mathcal{B}, \tau)$ est appelé espace mesuré.

- Si τ prend ses valeurs dans $\mathbb{R}_+$, τ est dite finie.
- Si l'ensemble des valeurs prises par τ est borné supérieurement alors τ est dite bornée.

Exemple 7 :

Si $\mathcal{A}$ est une σ-algèbre, alors :

$\forall A \in \mathcal{A}$, on a $\tau(A) \leq \tau(E)$ et si $\tau(E) < +\infty$ alors τ est bornée.

Exemple 8 :

* Soit $\mathcal{A}$ l'anneau des parties finies de E.

Posons $\forall A \in \mathcal{A}$, $\tau(A) = \text{card}(A)$ alors τ est finie.

Si E est un espace infini τ n'est pas bornée.

Théorème 9

Si $\mathcal{A}$ est un anneau de parties de E, et $\tau : \mathcal{A} \to \overline{\mathbb{R}}_+$ simplement additive et différente de l'application constante $+\infty$.

Pour que τ soit une mesure il faut et il suffit que : quelque soit la suite croissante $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{A}$, telle que $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$, on ait

$\ell(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n) = \lim_{n\to+\infty} \ell(A_n)$.

(propriété de limite croissante de mesures).

Preuve :

Remarquons d'abord que

$A_n \subset A_{n+1} \Rightarrow \ell(A_n) \leq \ell(A_{n+1})$

1- Hypothèse :

ℓ est σ-additive.

Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite croissante telle que avec $A_n \in \mathcal{A}$ $\forall n \in \mathbb{N}$ et $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$,

Montrons que

$$\ell(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n) = \lim_{n\to+\infty} \{\ell(A_n)\}$$

Posons $B_0 = A_0$, $B_1 = A_1 \setminus A_0 \in \mathcal{A}$, ..., $B_n = A_n \setminus A_{n-1}$.

Par construction les B_n sont 2 à 2 disjoints et

$$A_n = \bigcup_{p=0}^{n} B_p$$

donc $\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n = \bigcup_{p=0}^{+\infty} B_p$

ℓ étant simplement additive

$$\ell(A_n) = \sum_{p=0}^{n} \ell(B_p).$$

ℓ étant additive.

$$\ell(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n) = \ell(\bigcup_{p=0}^{+\infty}) = \sum_{p=0}^{+\infty} \ell(B_p)$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \sum_{p=0}^{n} \ell(B_p)$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \ell(A_n)$$

2- Hypothèse :

Pour toute suite croissante $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ avec $A_n \in \mathcal{A}$ $\forall n$ et $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$, on a :

$$\ell(\bigcup A_n) = \lim_{n\to+\infty} \ell(A_n)$$

Montrons que ℓ est σ-additive.

Soit $(B_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite telle que $B_n \in \mathcal{A}, \forall n \in \mathbb{N}$ les B_n sont 2 à 2 disjoints et $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n \in \mathcal{A}$.

Posons $A_0 = \bigcup_{p=0}^{n} B_p$

la suite $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante et $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n = \bigcup_{p\in\mathbb{N}} B_p \in \mathcal{A}$

donc $\ell(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n) = \lim_{n\to+\infty} \ell(A_n)$

Comme les B_p sont 2 à 2 disjoints et que ℓ est simplement additive, alors :

$$\ell(A_n) = \sum_{p=0}^{n} \ell(B_p).$$

Ainsi $\ell(\bigcup_{p\in\mathbb{N}} B_p) = \ell(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n)$

$$= \lim_{n\to+\infty} \ell(A_n)$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \left(\sum_{p=0}^{n} \ell(B_p)\right)$$

$$= \sum_{p=0}^{+\infty} \ell(B_p).$$

Corollaire 10:

Soit μ une mesure sur l'anneau $\mathcal{A}$, si $S \in \mathcal{A}$ et si $R_n \in \mathcal{A}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ avec $S \subset \bigcup_{n\in\mathbb{N}} R_n$, alors

$$\mu(S) \leq \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu(R_n)$$

Preuve:

Comme $S \subset \bigcup R_n$ alors

$$S = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} (R_n \cap S) \text{ avec } R_n \cap S \in \mathcal{A}.$$

Posons $A_n = \bigcup_{i=0}^{n} (R_i \cap S) \in \mathcal{A}$

Les A_n forment une suite croissante et $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n = S$.

D'après la propriété de limite croissante,

$$\mu(S) = \mu\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) = \lim_{n\to+\infty} \mu(A_n)$$

Or $\mu(A_n) \leq \sum_{i=0}^{n} \mu(R_i \cap S) \leq \sum_{i=0}^{n} \mu(R_i)$

Ainsi $\mu(A_n) \leq \sum_{i=0}^{n} \mu(R_i)$

d'où $\lim_{n\to+\infty} \mu(A_n) \leq \lim_{n\to+\infty} \left(\sum_{i=0}^{n} \mu(R_i)\right)$

$$= \sum_{i=0}^{+\infty} \mu(R_i)$$

d'où $\mu(S) \leq \sum_{i=0}^{+\infty} \mu(R_i)$

Théorème 11:

1- Soit $\mathcal{A}$ un anneau de parties de E et $\mu : \mathcal{A} \to \overline{\mathbb{R}}_+$ une mesure sur $\mathcal{A}$, alors pour toute suite décroissante $(A_n) \subset \mathcal{A}$ telle que $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$ et $\mu(A_0) < +\infty$ on a:

$$\mu\left(\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) = \lim_{n\to+\infty} \mu(A_n)$$

2- Soit $\mu : \mathcal{A} \to \overline{\mathbb{R}}_+$ une application simplement additive.

Pour que μ soit une mesure, il suffit que pour toute suite décroissante $(A_n) \subset \mathcal{A}$ telle que $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n = \emptyset$,

$$\mu(A_n) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$

Preuve

1- Hypothèse: μ est une mesure.

Soit (A_n) une suite décroissante de $\mathcal{A}$ telle que $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$ et $\mu(A_0) \neq +\infty$.

Montrons que $\mu\left(\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) = \lim_{n\to+\infty} \mu(A_n)$

Posons $B_n = A_0 \setminus A_n \in \mathcal{A}$

B_n forment une suite croissante et $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n = A_0 \setminus \bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$

μ étant une mesure, on peut appliquer le théorème des suites croissantes à $(B_n)_n$

$$\mu\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n\right) = \lim_{n\to+\infty} \mu(B_n)$$

On $A_0 = A_n \cup (A_0 \setminus A_n)$ et $B_n = A_0 \setminus A_n$

Ainsi $\ell(A_0) = \ell(A_n) + \ell(B_n)$

d'où $\ell(B_n) = \ell(A_0) - \ell(A_n)$ car $\ell(A_0) \leq +\infty$

et $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante.

De même,

$\ell(\bigcup B_n) = \ell(A_0) - \ell(\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n)$

donc

$\ell(A_0) - \ell(\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n) = \lim_{n\to+\infty} [\ell(A_0) - \ell(A_n)]$

ainsi $\ell(\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n) = \lim_{n\to+\infty} \ell(A_n)$

Exemple 12:

$\mathcal{A} = \mathcal{P}(E)$ et $\ell(A) = \text{card}(A)$.

$A_n = [n, n+1, n+2, \dots[$

$\ell(A_n) = +\infty$, $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n = \emptyset$ et

$\ell(\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n) = 0$.

2- Hypothèse: ℓ est simplement additive, et pour toute suite décroissante $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ telle que $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n = \Phi$, $\ell(A_n) \to 0$ $(n \to +\infty)$

Montrons que ℓ est σ-additive.

Soit (B_n) une suite d'éléments 02 à 02 disjoints de $\mathcal{A}$ telle que $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n \in \mathcal{A}$, montrons que

$$\ell\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \ell(B_n).$$

Posons $A_p = \bigcup_{n=0}^{p} B_n \in \mathcal{A}$ et $\ell(A_p) = \sum_{n=0}^{p} \ell(B_n)$.

Posons $B = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n = \bigcup_{p=0}^{+\infty} A_p \in \mathcal{A}$

La suite $(B \setminus A_p)_{p\in\mathbb{N}}$ est une suite décroissante et $\bigcap_{p\in\mathbb{N}} (B \setminus A_p) = \emptyset$

par hypothèse, $\ell(B \setminus A_p) \to 0$

Or $B = A_p \cup (B \setminus A_p)$ donc $\ell(B) = \ell(A_p) + \ell(B \setminus A_p)$

Comme $\ell(B \setminus A_p) \to 0$, il est fini à partir d'un certain rang et on peut écrire:

$\ell(A_p) = \ell(B) - \ell(B \setminus A_p)$

Il vient:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \ell(B_n) = \ell(B) - \ell(B \setminus A_p)$$

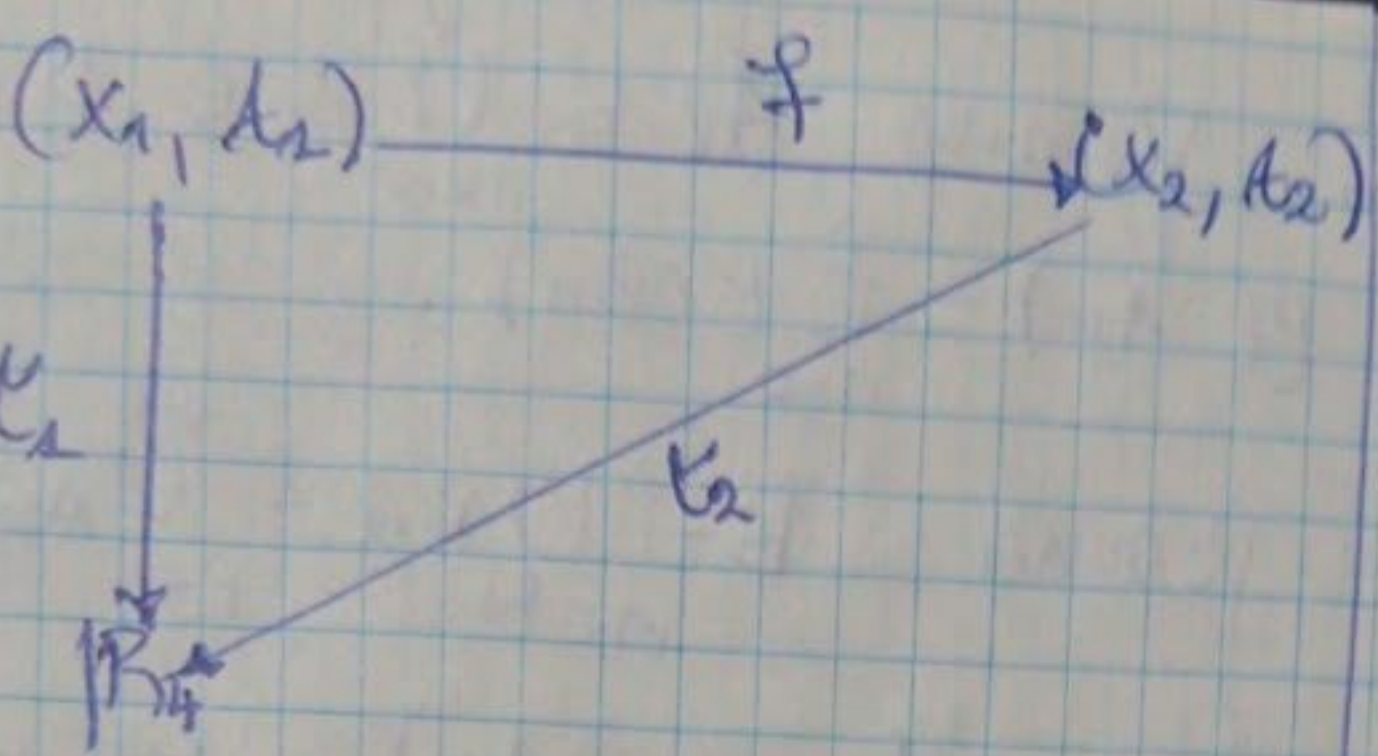
Il en résulte que

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \ell(B_n) = \ell(B).$$

1- Mesure Image:

Soit $(X_1, \mathcal{A}_1, \ell_1)$ un espace mesuré. Soit $(X_2, \mathcal{A}_2)$ un espace mesurable, et $f: (X_1, \mathcal{A}_1) \to (X_2, \mathcal{A}_2)$ une application mesurable.

Comment construire à partir de ℓ_1 et de f une mesure ℓ_2 sur $(X_2, \mathcal{A}_2)$?



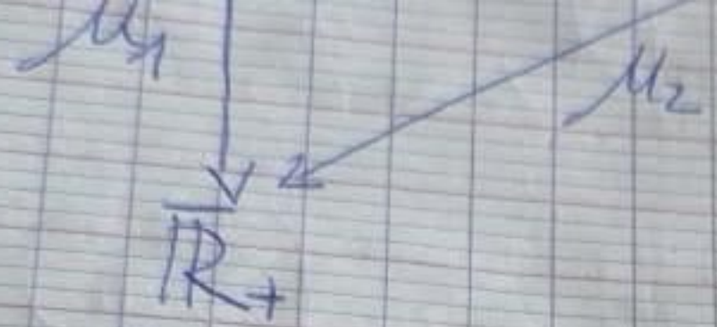
Alors $\mu_2 = \mu_1 \circ f^{-1}$

$= f * \mu_1$ est une mesure sur A_2 appelée mesure image de μ_1 par f.

En effet, $\forall B \in A_2$,

$\mu_2(B) = (f * \mu_1)(B)$

$= \mu_1(f^{-1}(B))$.



Alors $\mu_2 = \mu_1 \circ f^{-1}$
$= f * \mu_1$ est une mesure sur $\mathcal{A}_2$
appelée mesure image de μ_1 par f.

En effet $\forall B \in \mathcal{A}_2$, $\mu_2(B) = f * \mu_1(B)$
$= \mu_1(f^{-1}(B))$

2- Soit E un ens $(x_i)_{i\in I}$ une famille dénombrable de points de E ($\forall i \in I$, $x_i \in E$, $(\alpha_i)_{i\in I}$ une famille dénombrable de nbre strictement

positif ($\forall i \in I, a_i \in \mathbb{R}_+^*$).

Soit $\mathcal{A}$ un dénombrable de parties de E.

$\forall A \in \mathcal{A}$, On pose :

$$\mu(A) = \sum_{i/x_i \in A} a_i$$

Alors μ est une mesure positive sur E.

* Vérifions l'additivité de μ.

Soit $A, B \in \mathcal{A}$, $A \cap B = \emptyset$.

Alors, $\mu(A \cup B) = \sum_{i/x_i \in A \cup B} a_i = \sum_{i/x_i \in A} a_i + \sum_{i/x_i \in B} a_i$

$= \mu(A) + \mu(B)$.

* Vérifions que μ est σ-additive.

Soit $(B_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$, les B_n 2 à 2 disjoints.

Alors :

$$\mu\left(\bigcup B_n\right) = \sum_{\substack{i/x_i \in \bigcup B_n \\ n \in \mathbb{N}}} a_i = \sum_{n \in \mathbb{N}} \left(\sum_{i/x_i \in B_n} a_i\right)$$

$$= \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(B_n).$$

La mesure μ ainsi définie s'appelle une mesure discrète.

Remarque 1.1 :

Si $\mathcal{A} = \mathcal{P}(E)$
μ est finie ssi et seulement ssi $\sum_{i \in I} a_i < +\infty$
Si $\sum_{i \in I} a_i = 1$ alors a_i est la probabilité de $\{a_i\}$ et $\mu(A)$ est la probabilité de A.

Construction de la mesure de Lebesgue

Proposition 15: Soit S un semi-anneau de parties de E.
L'anneau $\mathcal{A}$ engendré par S ($\mathcal{A} = r(S)$) est formé de réunions d'ensembles 2 à 2 disjoints de S.

Preuve:
Si $A = \bigcup_{k=1}^{n} S_k$, $S_k \in S$ on vérifie que:
$A = S_1 \cup (S_2 \setminus S_1) \cup \dots \cup (S_n \setminus S_1 \cup \dots \cup S_{n-1}))$

Théorème 16: Soit S un semi-anneau de parties de E et $\lambda : S \longrightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$ une application
1- Si λ est simplement additive, λ se prolonge de manière unique en une application simplement additive.
$\overline{\lambda} : \mathcal{A} \longrightarrow \overline{\mathbb{R}}_+$ où $\mathcal{A}$ est l'anneau engendré par S ($\mathcal{A} = \sigma(S)$)

2- Si λ est σ-additive, le prolongement $\bar{\lambda}$ est σ-additif.

Preuve:

1- Unicité de $\bar{\lambda}$.

Soit $\mathcal{A} = \sigma(\mathcal{S})$ et $A \in \mathcal{A}$ alors:
$A = \bigcup_{i=1}^{n} S_i$ $S_i \in \mathcal{S}$ et S_i est 2 à 2 disjoints.

S'il existe un prolongement $\bar{\lambda}$ de λ simplement additif. Alors on doit avoir :

$$\bar{\lambda}(A) = \sum_{i=1}^{n} \lambda(S_i) \quad (ii)$$

Donc la valeur de $\bar{\lambda}$ est déterminée.

* Existence de $\bar{\lambda}$:

En générale A peut s'écrire de plusieurs manières sous la forme (i)

On ne peut définir $\bar{\lambda}(A)$ par (ii) que si le nombre trouvé dans (ii) est indépendant de la décomposition de A choisie.

Supposons que :

$$A = \bigcup_{i=1}^{n} S_i = \bigcup_{j=1}^{m} T_j \quad \text{où } S_i, T_j \in \mathcal{S},$$ les S_i et T_j étant 2 à 2 disjoints et (S_i et T_j 2 à 2 disjoints dans $\mathcal{S}$.

On veut montrer $\sum_{i=1}^{n} \lambda(S_i) = \sum_{j=1}^{m} \lambda(T_j)$

Remarquons que $S_i \cap T_j$ est $\emptyset$ ou $S_i \cap T_j$ sont 2 à 2 disjoints

$$S_i \subset A = \bigcup_{j=1}^{m} T_j \Rightarrow S_i = \bigcup_{j=1}^{m} (S_i \cap T_j)$$

$$\Rightarrow \lambda(S_i) = \sum_{j=1}^{m} \lambda(S_i \cap T_j)$$

$$T_j \subset A = \bigcup_{i=1}^{n} S_i \Rightarrow T_j = \bigcup_{i=1}^{n} (S_i \cap T_j)$$

$$\Rightarrow \lambda(T_j) = \sum_{i=1}^{n} \lambda(S_i \cap T_j)$$

Ainsi, $$\sum_{i=1}^{n} \lambda(S_i) = \sum_{i=1}^{n} \left(\sum_{j=1}^{m} \lambda(S_i \cap T_j) \right)$$

$$= \sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{n} \lambda(S_i \cap T_j)$$

$$= \sum_{j=1}^{m} \lambda(T_j)$$

* Montrons que $\bar{\lambda}(A)$ définie par (ii) est simplement additif.

Soit $A, B \in \mathcal{A} / A \cap B = \emptyset$.

$A = \bigcup_{i=1}^{n} S_i$, $S_i \in \mathcal{S}$, S_i à ā 2 disjoints

$B = \bigcup_{j=1}^{m} T_j$, $T_j \in \mathcal{S}$, T_j 2 à 2 disjoints

Alors $A \cup B = \left(\bigcup_{i=1}^{n} S_i\right) \cup \left(\bigcup_{j=1}^{m} T_j\right)$, $S_i, T_j \in \mathcal{S}$,

les S_i, T_j 2 à 2 disjoints car $A \cap B = \emptyset$.

Donc

$$\overline{\lambda}(A \cup B) = \sum_{i=1}^{n} \lambda(S_i) + \sum_{j=1}^{m} \lambda(T_j)$$

$$= \overline{\lambda}(A) + \overline{\lambda}(B)$$

2- Supposons que λ soit σ additive et montrons que son prolongement $\overline{\lambda}$ est σ-additif.

Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ une suite d'ELTS 2 à 2 disjoints et $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$.

Montrons que $\overline{\lambda}(A) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \overline{\lambda}(A_n)$

Or $\forall n \in \mathbb{N}$, $A_n \in \mathcal{A} = \sigma(\mathcal{S})$.

Donc $A_n = \bigcup_{i=1}^{p} S_{n,i}$ avec $S_{n,i} \in \mathcal{S}$ les $S_{n,i}$ étant 2 à 2 disjoints.

Ainsi $\overline{\lambda}(A_n) = \sum_{i=1}^{p} \lambda(S_{n,i})$

Or $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$

Alors $A = \bigcup_{k=1}^{n} T_k$, $T_k \in \mathcal{S}$ et sont 2 à 2 disjoints.

Ainsi, $\overline{\lambda}(A) = \sum_{k=1}^{n} \lambda(T_k)$

De plus $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left(\bigcup_{i=1}^{p} S_{n,i} \right)$

$$= \bigcup_{n,i} S_{n,i}$$

$$T_k \subset A \Rightarrow T_k = \bigcup_{n,i} (T_k \cap S_{n,i})$$

(les $T_k \cap S_{n,i}$) étant 2 à 2 disjoints.

$$\Rightarrow \lambda(T_k) = \sum_{n,i} \lambda(T_k \cap S_{n,i})$$

Ainsi, $\overline{\lambda}(A) = \sum_{k=1}^{n} \sum_{n,i} \lambda(T_k \cap S_{n,i})$

De même,

$$S_{n,i} \subset A \Rightarrow S_{n,i} = \bigcup_{k=1}^{n} (S_{n,i} \cap T_k)$$

$$\Rightarrow \lambda(S_{n,i}) = \sum_{k=1}^{n} \lambda(S_{n,i} \cap T_k)$$

$$\text{Donc } \bar{\lambda}(A) = \sum_{n,i}^{n} \sum_{k=1} \lambda(S_{n,i} \cap T_k)$$

$$= \sum_{n} \sum_{i} \lambda(S_{n,i}) = \sum_{n} \bar{\lambda}(A_n)$$

Exemple 17:

Soit $E = \mathbb{R}$

$S = I_g = \{ [a,b[,\ a<b,\ a,b \in \mathbb{R} \}$

Posons $\lambda : I_g \longrightarrow \mathbb{R}_+$

$$[a,b[\longmapsto \lambda([a,b[) = b-a$$

1- Montrons que λ est simplement additive.

Soit $(I_i)_{1 \le i \le n}$ une famille d'elts de I_g tq que :

$\bigcup_{i=1}^{n} I_i = I$, $I_i = [a_i, b_i[$ et $I = [a, b[$ les I_i 2 à 2 disjoints.

I_1 I_2

Comme $a=a_1$ $b_1=a_2$ $b_2=a_3$ les I_i sont en nombre fini on peut les ranger par ordre croissant

$$a = a_1 < b_1 = a_2 < b_2 = a_3 < b_3 \cdots = a_n < b_n = b$$

On veut montrer $\lambda(I) = \sum_{i=1}^{n} \lambda(I_i)$

On a :

$$\lambda(I) = b-a = (b_1-a_1)+\dots+(b_n-a_n)$$
$$= \sum_{i=1}^{n} \lambda(I_i)$$

- Montrons que λ est σ-additive.

Soit $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de I_g 2 à 2 disjoints telle que : $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} I_n = I \in I_g$

Comme $I_n \in I_g \ \forall n\in\mathbb{N}$, alors $I_n = [\alpha_n, \beta_n[$

Alors :

$$I = [a,b[$$

On veut montrer que : $\lambda(I) = \sum_{n\in\mathbb{N}} \lambda(I_n)$

- Montrons que $\lambda(I) \geq \sum_{n\in\mathbb{N}} \lambda(I_n)$

Soit $I_1, \dots, I_n \subset I$ (2 à 2 disjoints) on peut les ranger par ordre croissant (en changeant la numérotation).

On aura alors :

$$a \leq \alpha_1 < \beta_1 \leq \alpha_2 < \beta_2 < \dots \leq \alpha_n < \beta_n \leq b.$$

Donc : $\lambda(I) = b-a \geq (\beta_1-\alpha_1)+(\beta_2-\alpha_2)+\dots+(\beta_n-\alpha_n)$

$$= \sum_{i=1}^{n} \lambda(I_i)$$

$$\lambda(I) \geqslant \sum_{i=1}^{+\infty} \lambda(I_i)$$

- Montrons que $\lambda(I) \leqslant \sum_{n\in\mathbb{N}} \lambda(I_n)$

Soit $\varepsilon > 0$, soit $I' = [a, b']$, $b' < b$ et $b - b' < \varepsilon$

On a bien $I' \subset I$

Soit $I_n' =]\alpha_n', \beta_n[\supset I_n$
$\alpha_n' < \alpha_n$ tel que $\alpha_n - \alpha_n' < \frac{\varepsilon}{2^n}$

On a bien donc :
$I' \subset I = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} I_n \subset \bigcup_{n\in\mathbb{N}} I_n'$.

I' est un intervalle fermé fini qui est recouvert par la famille des intervalles ouverts I_n'.
On peut donc extraire des I_n', une famille finie qui recouvre I'.

Soit $I_{n_1}', \dots, I_{n_p}'$ cette famille alors
$I' \subset \bigcup_{k=1}^{p} I_{n_k}'$.

Or $[a, b'[\subset [a, b'] \subset \bigcup_{k=1}^{p}]\alpha_{n_k}', \beta_{n_k}[\subset \bigcup_{k=1}^{p}$
$]\alpha_{n_k}', \beta_{n_k}[$

λ étant simplement additif sur $I_{\mathbb{Q}}$, on a :

$$\lambda([a,b'[) \leq \sum_{k=1}^{p} \lambda([\alpha'_{nk}, \beta_{nk}[)$$

Donc $b-a-\varepsilon < b'-a \leq \sum_{k=1}^{p} (\beta_{nk} - \alpha'_{nk})$

$$\leq \sum_{k=1}^{p} \left[(\beta_{nk} - \alpha_{nk}) + \frac{\varepsilon}{2^{nk}} \right]$$

Ainsi :

$$\lambda(I) \leq \sum_{k=1}^{p} \lambda(I_{nk}) + 2\varepsilon$$

$$= \sum_{k=1}^{+\infty} \lambda(I_n) + 2\varepsilon$$

D'où $\lambda(I) \leq \sum_{n=1}^{+\infty} \lambda(I_n)$